

2001.1 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3-x} - \sqrt{1+x}}{x^2 + x - 2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2001.2 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $e^{2x+y} - \cos(xy) = e - 1$ 所确定，则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 1)$ 处的法线方程为 _____.

2001.3 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + \sin^2 x) \cos^2 x \, dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

2001.4 过点 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 且满足关系式 $y' \arcsin x + \frac{y}{\sqrt{1-x^2}} = 1$ 的曲线方程为 _____.

2001.5 设方程组 $\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ 有无穷多解, 则 $a =$ _____.

2001.6 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$, 则 $f\{f[f(x)]\}$ 等于 ()

(A) 0.

(B) 1.

(C) $\begin{cases} 1, & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$.

(D) $\begin{cases} 0, & |x| \leq 1 \\ 1, & |x| > 1 \end{cases}$.

2001.7 设当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 - \cos x) \ln(1 + x^2)$ 是比 $x \sin x^n$ 高阶的无穷小, $x \sin x^n$ 是比 $e^{x^2} - 1$ 高阶的无穷小, 则正整数 n 等于 ()

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

2001.8 曲线 $y = (x - 1)^2(x - 3)^2$ 的拐点个数为 ()

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

2001.9 已知函数 $f(x)$ 在区间 $(1-\delta, 1+\delta)$ 内具有二阶导数, $f'(x)$ 严格单调减少, 且 $f(1) = f'(1) = 1$, 则 ()

(A) 在 $(1-\delta, 1)$ 和 $(1, 1+\delta)$ 内均有 $f(x) < x$.

(B) 在 $(1-\delta, 1)$ 和 $(1, 1+\delta)$ 内均有 $f(x) > x$.

(C) 在 $(1-\delta, 1)$ 内 $f(x) < x$, 在 $(1, 1+\delta)$ 内 $f(x) > x$.

(D) 在 $(1-\delta, 1)$ 内 $f(x) > x$, 在 $(1, 1+\delta)$ 内 $f(x) < x$.

2001.10 已知函数 $y = f(x)$ 在其定义域内可导, 它的图形如右图所示, 则其导函数 $y = f'(x)$ 的图形为 () 【本题题干直接给出 $y = f(x)$ 的曲线图形, 选项 (A)(B)(C)(D) 为四条导数曲线图形, 均为图形内容, 无法以纯文本还原, 需对照原扫描页。此处仅记其大致形态供参考。】

(A) 【曲线图形】过原点, 先上升后下降再上升, 左支沿 x 轴下方上升穿过原点, 中部有一段近乎竖直的陡升, 随后一个局部极大、再降至 x 轴下方一个局部极小后回升.

(B) 【曲线图形】与 (A) 形态相近, 但左支起点在 x 轴上方 (第一象限) 并向下越过原点附近, 再经历局部极大、局部极小后回升.

(C) 【曲线图形】曲线沿 y 轴附近达到一个局部极大值, 左支从 x 轴下方上升; 过峰值后下降至 x 轴下方一个局部极小值, 再回升.

(D) 【曲线图形】以 y 轴为对称轴 (偶函数状), 两侧向上各达一峰值, 下方形成一个局部极小值后再回升. 求

$\int \frac{dx}{(2x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}}$. 求极限 $\lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$, 记此极限为 $f(x)$, 求函数 $f(x)$ 的间断点并指出其类型. 设 $\rho = \rho(x)$ 是抛物线 $y = \sqrt{x}$ 上任一点 $M(x, y)$ ($x \geq 1$) 处的曲率半径, $s = s(x)$ 是该抛物线上介于点 $A(1, 1)$ 与 M 之间的弧长, 计算 $3\rho \frac{d^2\rho}{ds^2} - \left(\frac{d\rho}{ds} \right)^2$ 的值. (在直角坐标系下曲率公式为 $K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}$.) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$, 且其反函数为 $g(x)$. 若 $\int_0^{f(x)} g(t) dt = x^2 e^x$, 求 $f(x)$. 设函数 $f(x), g(x)$ 满足 $f'(x) = g(x)$, $g'(x) = 2e^x - f(x)$, 且 $f(0) = 0$, $g(0) = 2$, 求

$$\int_0^\pi \left[\frac{g(x)}{1+x} - \frac{f(x)}{(1+x)^2} \right] dx.$$

设 L 是一条平面曲线, 其上任意一点 $P(x, y)$ ($x > 0$) 到坐标原点的距离恒等于该点处的切线在 y 轴上的截距, 且 L 经过点 $\left(\frac{1}{2}, 0 \right)$.

2001.11 试求曲线 L 的方程;

2001.12 求 L 位于第一象限部分的一条切线，使该切线与 L 以及两坐标轴所围图形的面积最小. 一个半球体状的雪堆，其体积融化的速率与半球面面积 S 成正比，比例常数 $K > 0$. 假设在融化过程中雪堆始终保持半球体状，已知半径为 r_0 的雪堆在开始融化的 3 小时内，融化了其体积的 $\frac{7}{8}$ ，问雪堆全部融化需要多少小时？设 $f(x)$ 在区间 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上具有二阶连续导数， $f(0) = 0$.

2001.13 写出 $f(x)$ 的带拉格朗日余项的一阶麦克劳林公式;

2001.14 证明在 $[-a, a]$ 上至少存在一点 η , 使 $a^3 f''(\eta) = 3 \int_{-a}^a f(x) dx$. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,

且矩阵 X 满足 $AXA + BXB = AXB + BXA + E$, 其中 E 是 3 阶单位矩阵, 求 X . 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 若 $\beta_1 = \alpha_1 + t\alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + t\alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 + t\alpha_4, \beta_4 = \alpha_4 + t\alpha_1$, 讨论实数 t 满足什么关系时, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 也是 $Ax = 0$ 的一个基础解系.